중등 **2학년**

2021년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 90	**2.** 12	**3.** 6
4. 3	**5.** 4	**6.** 100
7. 9	**8.** 12	**9.** 3
10. 34	**11.** 4	**12.** 2
13. 15	**14.** 6	**15.** 66
16. 5	**17.** 7	**18.** 82
19. 180	**20.** 15	**21.** 35
22. 45	**23.** 13	**24.** 712
25. 113		

1. 정사각형의 두 대각선은 서로 다른 것을 수직이등분하므로
$\angle AOB=90^\circ$ $\therefore x=90$

2. $y=-3x+12$에 $x=0$을 대입하면 $y=12$
따라서 일차함수 $y=-3x+12$의 그래프의 y절편은 12이다.

3. $a^9\div a^3=a^{9-3}=a^6$ $\therefore \square=6$

4. 평행한 세 직선이 다른 두 직선과 만나서 생기는 선분의 길이의 비는 같으므로
$x:4=6:8$ $\therefore x=3$

5. 평행사변형이 마름모가 되려면 이웃하는 두 변의 길이가 같아야 하므로
$2x-1=7$, $2x=8$ $\therefore x=4$

6. $\angle A+\angle B=180^\circ$이므로
$\angle A=180^\circ\times\frac{5}{5+4}=100^\circ$

7. 점 G가 $\triangle ABC$의 무게중심이므로
$\overline{AG}:\overline{GD}=2:1$에서
$6:\overline{GD}=2:1$ $\therefore \overline{GD}=3\,(\text{cm})$
$\therefore \overline{AD}=\overline{AG}+\overline{GD}=6+3=9\,(\text{cm})$

8. $\triangle ABC$와 $\triangle DEF$의 닮음비는 $6:4=3:2$이므로
$\triangle ABC:\triangle DEF=3^2:2^2=9:4$
$27:\triangle DEF=9:4$ $\therefore \triangle DEF=12\,(\text{cm}^2)$

9. $24-x>3(x+4)$에서
$24-x>3x+12$
$-4x>-12$ $\therefore x<3$
따라서 a의 값은 3이다.

10. $\triangle ADC$는 $\overline{AD}=\overline{CD}$인 이등변삼각형이므로
$\angle DAC=\angle DCA=x^\circ$
$\triangle ADC$에서
$\angle ADB=x^\circ+x^\circ=2x^\circ$
$\triangle ABD$는 $\overline{AB}=\overline{AD}$인 이등변삼각형이므로
$\angle ABD=\angle ADB=2x^\circ$
따라서 $\triangle ABD$에서
$44^\circ+2x^\circ+2x^\circ=180^\circ$, $4x^\circ=136^\circ$ $\therefore x=34$

11. 내접원 I의 반지름의 길이를 r cm라고 하면
$\frac{1}{2}\times r\times(15+14+13)=84$
$21r=84$ $\therefore r=4$
따라서 내접원 I의 반지름의 길이는 4 cm이다.

12. $\frac{1}{3}=\frac{5}{15}$, $\frac{4}{5}=\frac{12}{15}$이고 $15=3\times5$이므로 유한소수로 나타낼 수 있는 분수를 $\frac{a}{15}$라고 하면 a는 $5<a<12$인 3의 배수이어야 한다.
따라서 구하는 분수는 $\frac{6}{15}$, $\frac{9}{15}$의 2개이다.

13. $\triangle ABC$와 $\triangle DBA$에서
$\angle B$는 공통
$\overline{AB}:\overline{DB}=12:8=3:2$
$\overline{BC}:\overline{BA}=18:12=3:2$
$\therefore \triangle ABC\backsim\triangle DBA$ (SAS 닮음)
$\overline{AC}:\overline{DA}=3:2$에서
$\overline{AC}:10=3:2$ $\therefore \overline{AC}=15$

14. $\triangle AEH$에서
$\overline{AD}=\overline{DE}$, $\overline{AG}=\overline{GH}$이므로
$\overline{EH}=2\overline{DG}=2\times6=12\,(\text{cm})$
$\triangle ABC$에서
$\overline{AE}=\overline{EB}$, $\overline{AH}=\overline{HC}$이므로
$\overline{BC}=2\overline{EH}=2\times12=24\,(\text{cm})$
$\triangle EBC$에서
$\overline{EF}=\overline{FB}$, $\overline{FQ}/\!/\overline{BC}$이므로
$\overline{FQ}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\frac{1}{2}\times24=12\,(\text{cm})$

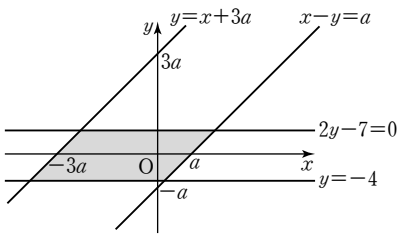
△EBH에서
$\overline{EF}=\overline{FB}$, $\overline{EH}/\!/\overline{FP}$이므로
$\overline{FP}=\frac{1}{2}\overline{EH}=\frac{1}{2}\times12=6$ (cm)
$\therefore\ \overline{PQ}=\overline{FQ}-\overline{FP}=12-6=6$ (cm)

15.

정사각형의 개수(개)	성냥개비의 개수(개)
1	4
2	$4+3\times1$
3	$4+3\times2$
⋮	⋮

정사각형의 개수를 x개라고 하면 성냥개비의 개수는
$4+3(x-1)$개이다.
$4+3(x-1)\le200$, $3x\le199$ $\therefore\ x\le\frac{199}{3}=66.333\cdots$
따라서 정사각형을 최대 66개까지 만들 수 있다.

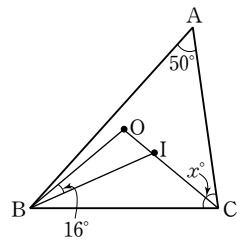
16.



네 직선 $2y-7=0$, $x-y=a$, $y=-4$, $y=x+3a$로 둘러싸인 도형은 위 그림의 어두운 부분과 같다.
이때 두 직선 $y=x+3a$, $x-y=a$는 기울기가 같으므로 평행하고 두 직선 $2y-7=0$, $y=-4$는 x축에 평행하므로 네 직선으로 둘러싸인 도형은 평행사변형이다.
직선 $y=x+3a$의 x절편은 $-3a$, $x-y=a$의 x절편은 a이므로 평행사변형의 밑변의 길이는 $a-(-3a)=4a$이고 높이는
$\frac{7}{2}-(-4)=\frac{15}{2}$이다.
따라서 평행사변형의 넓이가 150이므로
$4a\times\frac{15}{2}=150$, $30a=150$ $\therefore\ a=5$

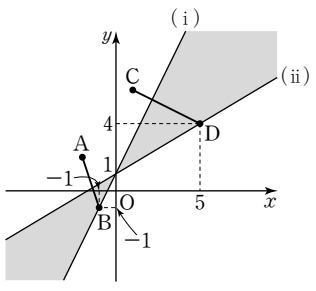
17. 두 상수 a와 b를 바꾼 연립방정식은 $\begin{cases}bx+ay=4\\ax-by=3\end{cases}$이므로
$x=1$, $y=-2$를 대입하면
$\begin{cases}b-2a=4 & \cdots\cdots㉠\\a+2b=3 & \cdots\cdots㉡\end{cases}$
㉠을 정리하면 $b=2a+4$ $\cdots\cdots㉢$
㉢을 ㉡에 대입하면
$a+2(2a+4)=3$
$5a=-5$ $\therefore\ a=-1$
$a=-1$을 ㉢에 대입하면
$b=2\times(-1)+4=2$
즉 처음 연립방정식은 $\begin{cases}-x+2y=4 & \cdots\cdots㉣\\2x+y=3 & \cdots\cdots㉤\end{cases}$
㉤을 정리하면 $y=3-2x$ $\cdots\cdots㉥$
㉥을 ㉣에 대입하면
$-x+2(3-2x)=4$
$-5x=-2$ $\therefore\ x=\frac{2}{5}$
$x=\frac{2}{5}$를 ㉥에 대입하면
$y=3-2\times\frac{2}{5}=\frac{11}{5}$
따라서 $p=\frac{2}{5}$, $q=\frac{11}{5}$이므로
$12p+q=12\times\frac{2}{5}+\frac{11}{5}=7$

18. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{OC}$를 그으면
점 O는 △ABC의 외심이므로
$\overline{OB}=\overline{OC}$이고
$\angle BOC=2\angle A=2\times50^\circ=100^\circ$
따라서 △OBC에서
$\angle OBC=\frac{1}{2}\times(180^\circ-100^\circ)=40^\circ$
$\therefore\ \angle IBC=\angle OBC-\angle OBI=40^\circ-16^\circ=24^\circ$
이때 점 I는 △ABC의 내심이므로
$\angle IBA=\angle IBC=24^\circ$
$\therefore\ \angle ABC=24^\circ+24^\circ=48^\circ$
따라서 △ABC에서
$\angle C=180^\circ-(50^\circ+48^\circ)=82^\circ$
$\therefore\ x=82$



19. $0.a\dot{b}+0.b\dot{a}=\frac{1}{3}$에서
$\frac{10a+b-a}{90}+\frac{10b+a-b}{90}=\frac{1}{3}$
$\frac{a+b}{9}=\frac{1}{3}$ $\therefore\ a+b=3$
이때 a, b는 $a>b$인 한 자리의 자연수이므로
$a=2$, $b=1$
즉 두 순환소수는 $0.2\dot{1}$과 $0.1\dot{2}$이므로
(두 순환소수의 차)$=0.2\dot{1}-0.1\dot{2}=\frac{19}{90}-\frac{11}{90}=\frac{8}{90}=\frac{4}{45}$
따라서 $p=45$, $q=4$이므로
$pq=45\times4=180$

20. 일차함수 $y=\frac{1}{10}mx+1$의 그래프는 y절편이 1이므로 항상 점 $(0, 1)$을 지난다.
따라서 두 선분 AB, CD와 동시에 만나는 일차함수의 그래프의 기울기는 점 B를 지날 때 가장 크고, 점 D를 지날 때 가장 작다.



(i) 일차함수 $y=\frac{1}{10}mx+1$의 그래프가 점 B$(-1, -1)$을 지날 때
$-1=\frac{1}{10}m\times(-1)+1$, $\frac{1}{10}m=2$ $\therefore\ m=20$
(ii) 일차함수 $y=\frac{1}{10}mx+1$의 그래프가 점 D$(5, 4)$를 지날 때
$4=\frac{1}{10}m\times5+1$, $\frac{1}{2}m=3$ $\therefore\ m=6$
(i), (ii)에서 $6\le m\le20$
따라서 가능한 모든 정수 m의 개수는
$20-6+1=15$(개)

21. □ABCD가 직사각형이므로 $\overline{AH}/\!/\overline{GC}$ ……㉠

□AECF가 직사각형이므로 $\overline{AG}/\!/\overline{HC}$ ……㉡

㉠, ㉡에서 □AGCH는 평행사변형이므로

$\overline{AH}=\overline{GC}$

△ABG와 △CEG에서

$\angle ABG=\angle CEG=90^\circ$,

$\angle AGB=\angle CGE$ (맞꼭지각)

따라서 △ABG∽△CEG (AA 닮음)이고

닮음비는 $\overline{AB}:\overline{CE}=3:7$이다.

$\overline{GC}=x$, $\overline{GE}=y$라고 하면

$\overline{BG}:\overline{EG}=(11-x):y=3:7$에서

$7(11-x)=3y$, $77-7x=3y$

$\therefore\ 7x+3y=77$ ……㉢

$\overline{AG}:\overline{CG}=(9-y):x=3:7$에서

$7(9-y)=3x$, $63-7y=3x$

$\therefore\ 3x+7y=63$ ……㉣

㉢, ㉣을 연립하여 풀면 $x=\frac{35}{4}$, $y=\frac{21}{4}$

따라서 $\overline{AH}=\overline{GC}=\frac{35}{4}$이므로

$4\overline{AH}=4\times\frac{35}{4}=35$

22. △BPE : △EPD=△BCP : △CDP에서

$2:\triangle EPD=4:6$ $\therefore\ \triangle EPD=3\ (\text{cm}^2)$

△AED=x cm^{2}라고 하면

△AED : △BDE=△AEC : △BCE에서

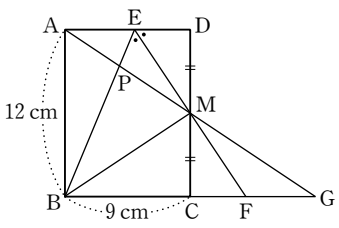
$x:5=(x+9):6$

$6x=5(x+9)$

$6x=5x+45$ $\therefore\ x=45$

따라서 △AED의 넓이는 45 cm^{2}이다.

23.



위 그림과 같이 $\overline{EM}$, $\overline{AM}$의 연장선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 각각 F, G라고 하고 $\overline{BM}$을 긋자.

$\angle MFC=\angle MED$ (엇각)이므로

$\angle BEM=\angle BFM$

즉 △BFE는 $\overline{BF}=\overline{BE}$인 이등변삼각형이다. ……㉠

△EDM과 △FCM에서

$\overline{MD}=\overline{MC}$, $\angle EMD=\angle FMC$ (맞꼭지각),

$\angle EDM=\angle FCM=90^\circ$

따라서 △EDM≡△FCM (ASA 합동)이므로

$\overline{EM}=\overline{FM}$ ……㉡

㉠, ㉡에 의해 $\overline{BM}\perp\overline{EF}$

한편 $\overline{MC}=\frac{1}{2}\times12=6\ (\text{cm})$이고

△MBF에서 $\overline{MC}^2=\overline{CB}\times\overline{CF}$이므로

$6^2=9\times\overline{CF}$ $\therefore\ \overline{CF}=4\ (\text{cm})$

따라서 $\overline{DE}=\overline{CF}=4$ cm이므로

$\overline{AE}=9-4=5\ (\text{cm})$

△MFG와 △MEA에서

$\overline{MF}=\overline{ME}$, $\angle GMF=\angle AME$ (맞꼭지각),

$\angle MFG=\angle MEA$ (엇각)

따라서 △MFG≡△MEA (ASA 합동)이므로

$\overline{GF}=\overline{AE}=5$ cm

$\therefore\ \overline{BG}=\overline{BC}+\overline{CF}+\overline{FG}=9+4+5=18\ (\text{cm})$

이때 △PBG와 △PEA에서

$\angle BPG=\angle EPA$ (맞꼭지각), $\angle PBG=\angle PEA$ (엇각)

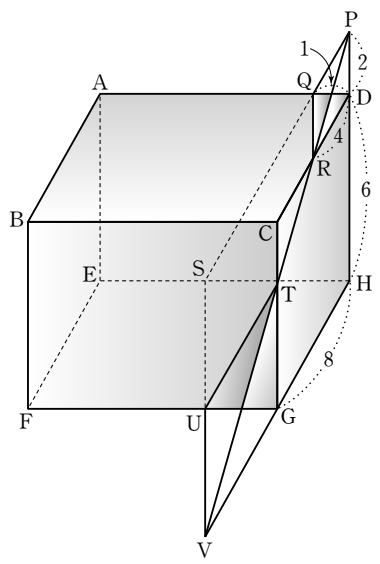
이므로 △PBG∽△PEA (AA 닮음)

$\therefore\ \overline{BP}:\overline{EP}=\overline{BG}:\overline{EA}=18:5$

따라서 $a=18$, $b=5$이므로

$a-b=18-5=13$

24.



위 그림과 같이 $\overline{PS}$와 $\overline{PT}$를 포함하는 평면과 $\overline{FG}$의 교점을 U라 하고 $\overline{SU}$의 연장선과 □PTGH를 포함하는 평면의 교점을 V라고 하자.

△PRD와 △TRC에서

$\overline{DR}=\overline{CR}=4$, $\angle PDR=\angle TCR=90^\circ$,

$\angle PRD=\angle TRC$ (맞꼭지각)

따라서 △PRD≡△TRC (ASA 합동)이므로

$\overline{CT}=\overline{DP}=2$ $\therefore\ \overline{TG}=6-2=4$

△PSH에서 $\overline{QD}/\!/\overline{SH}$이므로

$\overline{PD}:\overline{PH}=\overline{QD}:\overline{SH}$에서

$2:(2+6)=1:\overline{SH}$ $\therefore\ \overline{SH}=4$

△PVH에서 $\overline{RD}/\!/\overline{VH}$이므로

$\overline{RD}:\overline{VH}=\overline{PD}:\overline{PH}$에서

$4:\overline{VH}=2:(2+6)$ $\therefore\ \overline{VH}=16$

$\therefore\ \overline{VG}=16-8=8$

△VHS에서 $\overline{UG}/\!/\overline{SH}$이므로

$\overline{UG}:\overline{SH}=\overline{VG}:\overline{VH}$에서

$\overline{UG}:4=8:16$ $\therefore\ \overline{UG}=2$

$\therefore\ V_2=$(삼각뿔 P−SVH의 부피)−(삼각뿔 P−QRD의 부피)

−(삼각뿔 V−GTU의 부피)

$=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times4\times16\right)\times8-\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times4\times1\right)\times2$

$-\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times4\times2\right)\times8$

$=\frac{256}{3}-\frac{4}{3}-\frac{32}{3}$

$=\frac{220}{3}$

V_1=(직육면체의 부피)$-V_2$

$=8\times8\times6-\frac{220}{3}$

$=384-\frac{220}{3}$

$=\frac{932}{3}$

따라서 $V_1-V_2=\frac{932}{3}-\frac{220}{3}=\frac{712}{3}$이므로

$3(V_1-V_2)=3\times\frac{712}{3}=712$

25. $\frac{CBA}{ADA}=0.MATHMATHMATH\cdots$

$=0.\dot{M}AT\dot{H}=\frac{MATH}{9999}$

$9999=3^2\times11\times101$이고, $\frac{CBA}{ADA}$는 기약분수이므로 ADA의 값은 9999의 약수 중 세 자리의 자연수이다.

즉 ADA의 값은 101, 303, 909 중 하나이다.

(i) $ADA=101$인 경우

$\frac{CBA}{101}=\frac{MATH}{99\times101}$, $99\times CBA=MATH$

$A=1$, $C\neq A$에서 $C\geq2$이므로 $99\times CBA$는 다섯 자리의 자연수가 되어 조건을 만족하지 않는다.

(ii) $ADA=303$인 경우

$\frac{CBA}{303}=\frac{MATH}{33\times303}$, $33\times CBA=MATH$

$A=3$이므로 $H=9$, $\frac{CBA}{ADA}<1$이므로

$C=1$ 또는 $C=2$

① $C=1$이면 $33\times1B3=M3T9$이고 이를 만족하는 B, M, T의 값은 $B=6$, $M=5$, $T=7$이다.

$\therefore\frac{CBA}{ADA}=\frac{163}{303}=0.\dot{5}37\dot{9}$

② $C=2$이면 $33\times2B3=M3T9$이고 이를 만족하는 B, M, T의 값은 $B=5$, $M=8$, $T=4$이다.

$\therefore\frac{CBA}{ADA}=\frac{253}{303}=0.\dot{8}34\dot{9}$

(iii) $ADA=909$인 경우

$\frac{CBA}{909}=\frac{MATH}{11\times909}$, $11\times CBA=MATH$

$A=H$가 되어 조건을 만족하지 않는다.

(i)~(iii)에서 기약분수 $\frac{CBA}{ADA}$는 $\frac{163}{303}$, $\frac{253}{303}$이므로 그 합은

$\frac{163}{303}+\frac{253}{303}=\frac{416}{303}$

따라서 $a=303$, $b=416$이므로

$b-a=416-303=113$